

Proposition de Toy Project : Prédiction d'Approbation des Claims Médicaux

Mamady Konaté
Stagiaire chez Teliya Santé

21 octobre 2025

1 Description du Toy Project

Comme suggéré, ce toy project consiste à développer un modèle d'intelligence artificielle pour prédire l'approbation ou le rejet de claims d'assurance santé, en utilisant un dataset synthétique et anonymisé issu de Kaggle ("Enhanced Health Insurance Claims Dataset"). Le dataset contient environ 4500 entrées avec des informations médicales telles que l'âge du patient, le sexe, les codes de diagnostic (pathologies), les procédures (actes médicaux), les spécialités des prestataires, et une variable cible indiquant le statut d'approbation (Approved/Rejected), avec une raison de rejet optionnelle.

Le projet impliquera un flux simple : nettoyage des données, préparation technique, entraînement d'un modèle ML (ex. XGBoost pour classification binaire), et évaluation basique des performances. Il sera implémenté en Python via un notebook Jupyter, pour un proof-of-concept rapide.

2 Similitudes avec le Projet Principal

Ce toy project est étroitement aligné avec le projet d'intégration d'un module IA pour la validation automatique des prestations médicales chez Teliya, tel que décrit dans la feuille de route fournie. Voici les points de proximité clés :

- **Objectif commun** : Les deux visent à automatiser la décision de validation/rejet de prestations médicales (claims ou actes), en prédisant une sortie binaire (valider/rejeter) pour accélérer les processus et homogénéiser les décisions.
- **Données similaires** : Le dataset Kaggle inclut des features équivalentes aux colonnes du projet principal (ex. âge → age_assure, diagnostic → pathologie, procédure → acte_demande, spécialité → specialite_medecin, délai calculé → delai_depuis_derniere_consultation, et raison de rejet → motif_rejet). Cela permet de pratiquer le nettoyage, l'anonymisation et la structuration en CSV.
- **Techniques partagées** : Il simule les étapes de préparation (encodage, NLP sur textes), modélisation (modèles supervisés comme Random Forest ou XGBoost), évaluation (précision, recall, F1-score), et même une intégration basique (API mock), tout en respectant la confidentialité et la supervision "humaine" via validation manuelle.

- **Bénéfices pour Teliya** : Ce exercice me prépare directement aux défis du projet principal, comme la gestion de données médicales sensibles et l'amélioration de l'efficacité (réduction du temps de validation, allègement de la charge des médecins-conseils). Il renforce mes compétences en IA appliquée à la santé, alignées sur les objectifs de la plateforme Teliya.

3 Conclusion

Ce toy project est une opportunité pour m'entraîner en attendant le démarrage du projet principal. Il démontre ma capacité à appliquer des concepts similaires dans un contexte simplifié. Je suis disponible pour discuter d'ajustements ou d'approbation.